Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 10

Функции и производная

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $f'(x_0)$ равна угловому _____ касательной в точке x_0.
2. Если $f' > 0$ на промежутке, то f на нём _____.
3. В точке максимума f производная меняет знак с _____ на _____.
4. $(x^n)' =$ _____

2 Верно или неверно?

Вершина графика f' — это точка максимума функции f.	В / Н
Если касательная параллельна оси Ox, то $f'(x_0) = 0$.	В / Н
$(x^3)' = 3x^2$.	В / Н
Скорость — производная координаты по времени.	В / Н
Если $f'(x) < 0$ на $(a; b)$, наибольшее значение f на $[a; b]$ — в точке b.	В / Н

3 Найди производную в точке

$f = x^2$, $f'(4) =$ _____

$f = 5x - 3$, $f'(1) =$ _____

$f = x^3$, $f'(-2) =$ _____

$f = 2x^2 + x$, $f'(1) =$ _____

$f = 7$, $f'(3) =$ _____

$f = x^4$, $f'(1) =$ _____

4 Реши

1. Касательная к графику f в точке x_0 проходит через точки $(-2; 5)$ и $(2; -3)$. Найдите $f'(x_0)$.

2. $x(t) = t^3 - 2t^2 + 4$. Найдите скорость в момент $t = 3$.

3. $f'(x) = (x + 3)(x - 1)^2(x - 4)$. Найдите точку максимума f.

4. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику $y = x^2 - 6x + 2$ параллельна оси Ox.